

# OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E ENGENHARIA DE REQUISITOS – CLÍNICA MEDLIFE

## Cenário Atual e Problema (AS-IS)

A Clínica MedLife possui 10 médicos atende uma média de 91 pacientes por dia (aproximadamente 2740 por mês). Atualmente, 67% dos agendamentos de consulta são feitos via WhatsApp, onde 44% deles sofrem de desistência de marcação.

## Os Gargalos Identificados:

- **Demora de marcação:** O paciente leva cerca de 10 minutos para conseguir marcar uma consulta pois é necessário que a secretária responda a mensagem e veja quais dias o médico tem disponível para agendar a consulta.
- **Zonas de Sombra:** Se o paciente entrar enviar uma mensagem fora do horário comercial (noite e fins de semana) ele não consegue marcar a consulta pois é necessário a secretária responder à mensagem.
- **Perdas por “No-Show”:** 17% dos pacientes confirmados faltam às consultas porque esquecem o dia e a data.

## Resultados Esperados (TO-BE)

- Reduzir tempo operacional de agendamento de 10 minutos para 3 minutos.
- Automatizar agendamento por WhatsApp, permitindo agendamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Enviar lembrete ao paciente 24, 12, 4 e 1 hora antes da consulta.
- Reduzir taxa de absenteísmo (No-Show) de 17% para menos de 4%.

# BUSINESS ANALYTICS DO PROJETO

Esta seção formaliza, em indicadores mensuráveis, as metas descritas nos Resultados Esperados (TO-BE), definindo baseline, meta, forma de medição, prazo e impacto financeiro estimado para cada um.

**Período de referência do baseline:** os dados de AS-IS (91 pacientes/dia, cerca de 2.740 pacientes/mês, 67% via WhatsApp, 44% de desistência, 17% de no-show) foram apurados com base no último trimestre de operação (abril–junho/2026), considerando os registros do sistema de agendamento e do WhatsApp Business.

## Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

| KPI                                               | Baseline (AS-IS)    | Meta (TO-BE)                      | Prazo                  | Fonte / Método de medição                                                     | Frequência                           | Responsável                |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Tempo médio de agendamento                        | 10 min              | 3 min                             | 30 dias após o go-live | Logs de timestamp do agente de IA (mensagem inicial até confirmação)          | Diária                               | Coordenação de Atendimento |
| Taxa de desistência via WhatsApp                  | 44%                 | < 15%                             | 30 dias após o go-live | Logs de conversas do WhatsApp Business API (conversas iniciadas x concluídas) | Semanal                              | Coordenação de Atendimento |
| Taxa de No-Show                                   | 17%                 | < 4%                              | 90 dias após o go-live | Sistema de agendamento (status da consulta)                                   | Mensal                               | Gestão Clínica             |
| Agendamentos fora do horário comercial            | 0% (zona de sombra) | Aumento gradual do volume captado | 60 dias após o go-live | Contagem de agendamentos entre 18h–8h e finais de semana                      | Semanal                              | Coordenação de Atendimento |
| SLA de resposta do agente (RNF01)                 | —                   | ≤ 5 segundos                      | Imediato (go-live)     | Logs do agente de IA (tempo entre recebimento e envio da resposta)            | Diária, com alerta em tempo real     | Equipe de TI / Produto     |
| Taxa de acerto de roteamento de intenção (RNF12)  | —                   | ≥ 90%                             | Imediato (go-live)     | Amostragem manual sobre o log de classificação do agente de IA                | Quinzenal (amostra de 200 conversas) | Equipe de TI / Produto     |
| Pontualidade dos lembretes de proximidade (RNF09) | —                   | ≤ 5 min de atraso                 | Imediato (go-live)     | Comparação entre horário programado e horário real de envio                   | Diária                               | Equipe de TI / Produto     |

## Premissas Financeiras

- Valor médio de uma consulta: R\$ 150,00
- Custo médio da hora da secretária: R\$ 20,00/hora
- Custo estimado de implementação e manutenção mensal do agente de IA: R\$ 3.000,00/mês

## Análise de Impacto e Retorno (ROI estimado)

**Redução de No-Show:** 91 pacientes/dia  $\times$  17% de no-show atual  $\approx$  15,5 faltas/dia; com a meta de 4%,  $\approx$  3,6 faltas/dia.

**Valor não perdido:** A redução de aproximadamente 12 consultas recuperadas/dia, ao valor médio de R\$ 150,00, representa cerca de R\$ 1.774,50/dia em receita não perdida (equivalente a cerca de R\$ 53.430,00/mês, considerando os ~2.740 pacientes/mês).

**Ganho de tempo operacional:** A redução de 10 min para 3 min por agendamento, aplicada a 91 agendamentos/dia, libera cerca de 10,6 horas/dia da secretaria; ao custo de R\$ 20,00/hora, isso equivale a aproximadamente R\$ 212,30/dia em custo operacional evitado.

**Payback estimado:** Considerando o custo mensal do agente de IA (R\$ 3.000,00) frente ao ganho diário combinado estimado (R\$ 1.986,80), o retorno do investimento ocorreria em pouco mais de 1,5 dia útil de operação em regime pleno.

## Riscos e Premissas

- **Risco:** baixa adesão inicial dos pacientes ao chatbot, gerando resistência e retorno à secretária.
- **Mitigação:** campanha de comunicação prévia e opção de fallback para atendimento humano nas primeiras semanas.
- **Premissa:** a API do WhatsApp Business permanece estável e dentro do limite de 10 opções por lista (RNF06) durante todo o período de medição.

## MODELAGEM DO PROCESSO DE NEGÓCIO (BPMN)

Com o objetivo de alcançar os resultados esperados (TO-BE), o fluxo de agendamento por WhatsApp foi redesenhado. O novo processo, utilizando a notação BPMN, apresenta a distribuição do agendamento dividido entre o **Paciente, WhatsApp, Agente de IA e Sistema**.

Abaixo está a representação visual do processo remodelado:

Figura 1: Fluxo de agendamento por WhatsApp.

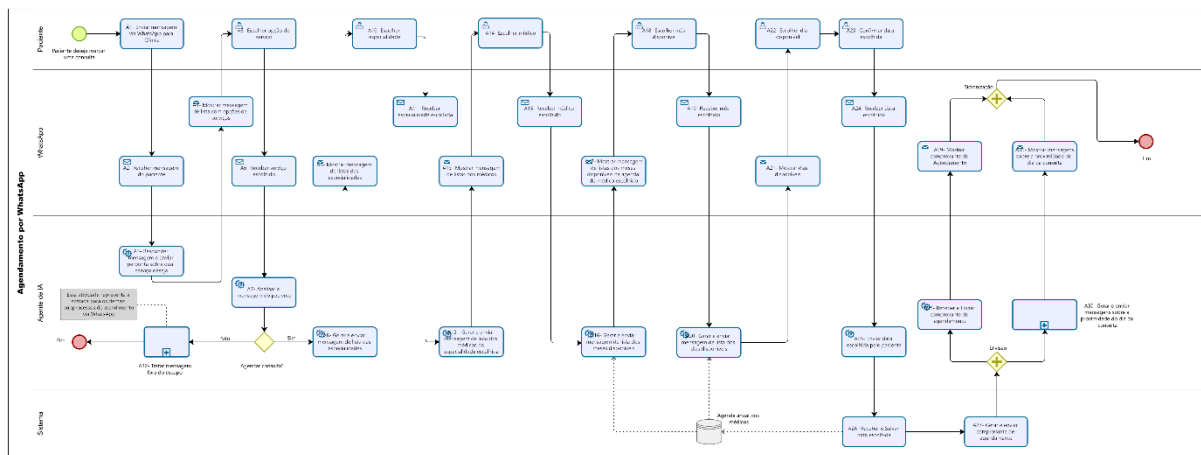
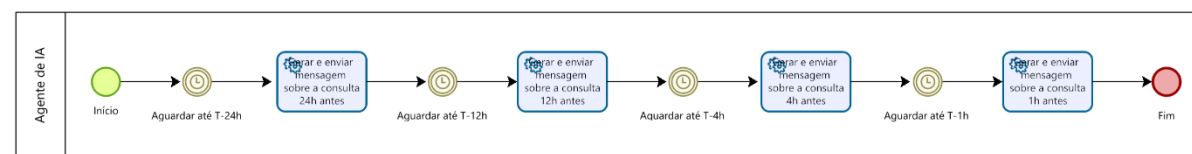


Figura 2: Subprocesso de geração e envio de lembretes de proximidade de consulta



## MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

### Requisitos Funcionais (RF)

| ID   | Nome do Requisito                     | Descrição/Regra de Negócio                                                                                                                                                                                                         | Atividade BPMN                            |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RF01 | Receber mensagem do paciente          | O agente de IA deve receber a mensagem enviada pelo paciente via WhatsApp.                                                                                                                                                         | A2                                        |
| RF02 | Responder mensagem do paciente        | O agente de IA deve responder, via WhatsApp, à mensagem enviada e perguntar qual serviço o paciente deseja.                                                                                                                        | A3                                        |
| RF03 | Analisar escolha de serviço           | O agente de IA deve analisar a mensagem do paciente para identificar se a solicitação corresponde a um pedido de agendamento de consulta ou a outro serviço.                                                                       | A7                                        |
| RF04 | Enviar e mostrar mensagens de lista   | O agente de IA deve gerar e enviar uma mensagem de lista para o paciente via WhatsApp, que deve ser exibida com várias opções para serem escolhidas (aplica-se às etapas de seleção de serviço, especialidade, médico, mês e dia). | A4, A8, A9, A12, A13, A16, A17, A20 e A21 |
| RF05 | Receber opção escolhida pelo paciente | O agente de IA deve receber a opção selecionada pelo paciente na mensagem de lista enviada via WhatsApp (aplica-se as mesmas etapas de seleção).                                                                                   | A6, A11, A15 e A19                        |
| RF06 | Enviar data de agendamento            | O agente de IA deve receber e enviar a data de agendamento de consulta do paciente para o sistema.                                                                                                                                 | A24 e A25                                 |
| RF07 | Salvar data escolhida                 | O sistema deve receber e salvar a data do agendamento de consulta vinda do agente de IA.                                                                                                                                           | A26                                       |
| RF08 | Atualizar banco de dados              | O sistema deve atualizar o banco de dados quando salvar a data recebida pelo agente de IA.                                                                                                                                         | A26                                       |

| ID   | Nome do Requisito                                   | Descrição/Regra de Negócio                                                                                                                                                                                                                                              | Atividade BPMN |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RF09 | Gerar comprovante de agendamento                    | O sistema deve gerar um comprovante de agendamento quando o processo de salvar a data do agendamento e atualizar o banco de dados forem finalizadas.                                                                                                                    | A27            |
| RF10 | Enviar comprovante de agendamento                   | O sistema deve enviar o comprovante de agendamento para o agente de IA quando finalizar a sua geração.                                                                                                                                                                  | A27            |
| RF11 | Mostrar comprovante                                 | O agente de IA deve receber, enviar e mostrar o comprovante de agendamento para o paciente via WhatsApp.                                                                                                                                                                | A28 e A29      |
| RF12 | Gerar e enviar mensagens de proximidade da consulta | O agente de IA deve gerar e enviar, no mesmo instante, a mensagem correspondente ao intervalo de notificação atingido (24h, 12h, 4h ou 1h antes da consulta).                                                                                                           | A30            |
| RF13 | Mostrar mensagens de proximidade da consulta        | O sistema deve exibir ao paciente, via WhatsApp, a mensagem de proximidade da consulta.                                                                                                                                                                                 | A31            |
| RF14 | Encaminhar mensagens para outros serviços           | O agente de IA deve identificar quando a mensagem do paciente não se refere a um pedido de agendamento de consulta e encaminhá-la para o fluxo do serviço correspondente (ex.: Relacionamento, Suporte ao Paciente, entre outros oferecidos pela clínica via WhatsApp). | A32            |

### Requisitos Não-Funcionais (RNF)

| ID    | Nome do Requisito           | Descrição/Regra de Negócio                                                                                | RF correspondente |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RNF01 | Tempo de resposta do agente | O agente de IA deve responder às mensagens do paciente via WhatsApp em até 5 segundos após o recebimento. | RF01, RF02 e RF04 |

| ID    | Nome do Requisito                        | Descrição/Regra de Negócio                                                                                                                                                           | RF correspondente |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RNF02 | Disponibilidade do serviço               | O sistema de agendamento deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uptime mínimo de 99%                                                                         | Todos             |
| RNF03 | Integridade da agenda                    | O sistema deve garantir que a atualização da agenda (bloqueio do horário) seja atômica, evitando que dois pacientes reservem o mesmo horário simultaneamente.                        | RF07 e RF08       |
| RNF04 | Consistência entre agenda e sistema      | Toda comunicação entre o agente de IA e o sistema (envio de data, geração e envio de comprovante) deve garantir entrega confirmada, com reenvio automático em caso de falha.         | RF06, RF09 e RF10 |
| RNF05 | Segurança dos dados do paciente          | Os dados pessoais e de saúde do paciente trafegados entre WhatsApp, agente de IA e sistema devem ser criptografados em trânsito (TLS) e em repouso no banco de dados.                | Todos             |
| RNF06 | Usabilidade das mensagens de lista       | As mensagens de lista enviadas ao paciente devem seguir um padrão visual e de linguagem consistente, com no máximo 10 opções por lista, conforme limite da API do WhatsApp Business. | RF04              |
| RNF07 | Escalabilidade de atendimento simultâneo | O agente de IA deve suportar múltiplas conversas simultâneas (mínimo de 500 pacientes em paralelo) sem degradação perceptível no tempo de resposta.                                  | Todos             |
| RNF08 | Confiabilidade de geração de comprovante | O comprovante de agendamento só deve ser gerado após confirmação de que a data foi salva e o banco de dados atualizado com sucesso, evitando emissão de comprovantes inválidos.      | RF07, RF08        |

| ID    | Nome do Requisito                            | Descrição/Regra de Negócio                                                                                                                                                                                                               | RF correspondente |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RNF09 | Pontualidade das notificações de proximidade | As mensagens de proximidade da consulta devem ser enviadas ao paciente nos seguintes intervalos antes do horário marcado: 24h, 12h, 4h e 1h, com tolerância máxima de 5 minutos de atraso em cada envio.                                 | RF12 e RF13       |
| RNF10 | Mecanismo de agendamento de notificações     | O sistema deve ser capaz de programar e disparar automaticamente os 4 envios de notificação (24h, 12h, 4h, 1h antes da consulta) por paciente, sem intervenção manual, mesmo com múltiplos agendamentos simultâneos na base.             | RF12 e RF13       |
| RNF11 | Rastreabilidade de falhas                    | Todas as falhas de comunicação entre WhatsApp, agente de IA e sistema devem ser registradas em log para auditoria e diagnóstico posterior.                                                                                               | Todos             |
| RNF12 | Precisão de roteamento de intenção           | O agente de IA deve classificar corretamente a intenção da mensagem do paciente entre agendamento e os demais serviços oferecidos pela clínica, com uma taxa de acerto mínima de 90%, evitando encaminhamento incorreto entre os fluxos. | RF03 e RF14       |

## HISTÓRIAS DE USUÁRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

### US01- Escolha de serviço

**Como** um paciente

**Eu quero** poder escolher um serviço prestado pela clínica quando eu enviar uma mensagem

**Para que** eu possa marcar uma consulta, resolver um problema ou saber os serviços prestados

- **CrITÉrios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que o paciente entrou em contato
    - **Quando** enviou uma mensagem para o WhatsApp da clínica
    - **Então** uma resposta e uma pergunta sobre o serviço desejado devem ser geradas em 5 segundos

- **Cenário 2:**

- **Dado** que o agente de IA recebeu a resposta do paciente sobre o serviço desejado
    - **Quando** a mensagem não corresponder a um pedido de agendamento de consulta
    - **Então** o agente de IA deve identificar a intenção e encaminhar o atendimento para o fluxo do serviço correspondente

### US02 - Seleção de especialidade

**Como** um paciente que deseja agendar uma consulta

**Eu quero** visualizar e selecionar a especialidade médica desejada em uma lista de opções

**Para que** eu possa avançar no agendamento com o tipo de atendimento certo

- **CrITÉrios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que o paciente escolheu o serviço "Agendamento de consulta"
    - **Quando** o agente de IA solicitar a especialidade desejada

- **Então** uma mensagem de lista com as especialidades disponíveis deve ser gerada e enviada via WhatsApp em até 5 segundos, respeitando o limite de 10 opções por lista
- **Cenário 2:**
  - **Dado** que a lista de especialidades foi exibida ao paciente
  - **Quando** o paciente selecionar uma das opções
  - **Então** o agente de IA deve receber a especialidade escolhida e avançar automaticamente para a etapa de seleção do médico

### **US03 - Seleção de médico**

**Como** um paciente que já escolheu a especialidade

**Eu quero** visualizar e escolher o médico disponível dentro dessa especialidade

**Para que** eu possa marcar a consulta com o profissional de minha preferência

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário 1:**
  - **Dado** que o paciente escolheu a especialidade desejada
  - **Quando** o agente de IA gerar a lista de médicos disponíveis para aquela especialidade
  - **Então** a mensagem de lista com os médicos deve ser enviada ao paciente via WhatsApp em até 5 segundos
- **Cenário 2:**
  - **Dado** que a lista de médicos foi exibida ao paciente
  - **Quando** o paciente selecionar um médico
  - **Então** o agente de IA deve receber a escolha e avançar para a etapa de seleção do mês da consulta

### **US04 - Seleção do mês da consulta**

**Como** um paciente que já escolheu o médico

**Eu quero** visualizar os meses com disponibilidade na agenda do médico escolhido

**Para que** eu possa selecionar o período mais conveniente para a minha consulta

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que o paciente escolheu o médico desejado
    - **Quando** o agente de IA consultar a disponibilidade e gerar a lista de meses
    - **Então** a mensagem de lista com os meses disponíveis deve ser enviada ao paciente via WhatsApp em até 5 segundos

- **Cenário 2:**

- **Dado** que a lista de meses foi exibida ao paciente
    - **Quando** o paciente selecionar um mês
    - **Então** o agente de IA deve receber a escolha e avançar para a etapa de seleção do dia

## **US05 - Seleção do dia e envio da data da consulta**

**Como** um paciente que já escolheu o mês

**Eu quero** escolher o dia disponível dentro do mês selecionado

**Para que** eu conclua a etapa de escolha de data e a consulta seja enviada para agendamento

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que o paciente escolheu o mês desejado
    - **Quando** o agente de IA gerar a lista de dias disponíveis na agenda do médico
    - **Então** a mensagem de lista com os dias disponíveis deve ser enviada ao paciente via WhatsApp em até 5 segundos

- **Cenário 2:**

- **Dado** que o paciente selecionou um dia disponível
    - **Quando** essa escolha for confirmada pelo agente de IA
    - **Então** o agente de IA deve enviar ao sistema a data completa do agendamento (especialidade, médico, dia e horário)

## **US06 - Registro do agendamento no sistema**

**Como** o sistema de agendamento

**Eu quero** salvar a data de consulta recebida do agente de IA e atualizar a agenda do médico

**Para que** o horário fique reservado sem risco de conflito com outros agendamentos

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que o sistema recebeu a data de agendamento enviada pelo agente de IA
    - **Quando** o sistema salvar essa data
    - **Então** a atualização do banco de dados deve ser atômica, impedindo que dois pacientes reservem o mesmo horário simultaneamente

- **Cenário 2:**

- **Dado** que ocorreu falha na comunicação entre o agente de IA e o sistema durante o envio da data
    - **Quando** a falha for detectada
    - **Então** o sistema deve reenviar automaticamente a informação e registrar o evento em log para auditoria e diagnóstico

## **US07 - Geração do comprovante de agendamento**

**Como** o sistema de agendamento

**Eu quero** gerar o comprovante de agendamento após salvar a consulta com sucesso

**Para que** o paciente tenha um registro válido e confiável da consulta marcada

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que a data do agendamento foi salva e o banco de dados atualizado com sucesso
    - **Quando** esse processo for confirmado
    - **Então** o sistema deve gerar o comprovante de agendamento

- **Cenário 2:**

- **Dado** que a atualização do banco de dados não foi confirmada com sucesso
- **Quando** o sistema verificar o status da operação
- **Então** o comprovante de agendamento não deve ser gerado, evitando a emissão de comprovantes inválidos

## **US08 - Envio do comprovante ao agente de IA**

**Como** o sistema de agendamento

**Eu quero** enviar o comprovante de agendamento gerado ao agente de IA

**Para que** o paciente possa ser informado da confirmação da consulta

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário:**

- **Dado** que o comprovante de agendamento foi gerado pelo sistema
    - **Quando** o sistema enviar o comprovante ao agente de IA
    - **Então** a entrega deve ser confirmada, com reenvio automático em caso de falha de comunicação

## **US09 - Exibição do comprovante ao paciente**

**Como** um paciente que agendou uma consulta

**Eu quero** receber o comprovante do meu agendamento

**Para que** eu tenha a confirmação com data, horário, médico e especialidade da consulta

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário:**

- **Dado** que o agente de IA recebeu o comprovante de agendamento enviado pelo sistema
    - **Quando** esse recebimento for processado
    - **Então** o comprovante deve ser enviado e exibido ao paciente via WhatsApp

## **US10 - Lembretes de proximidade da consulta**

**Como** um paciente com consulta agendada

**Eu quero** receber lembretes antes do horário da minha consulta

**Para que** eu não esqueça o dia e o horário marcados, reduzindo o risco de faltar

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário 1:**

- **Dado** que uma consulta está agendada para o paciente
    - **Quando** faltarem 24h, 12h, 4h ou 1h para o horário marcado
    - **Então** o agente de IA deve gerar e enviar a mensagem de lembrete correspondente ao paciente via WhatsApp, com tolerância máxima de 5 minutos de atraso

- **Cenário 2:**

- **Dado** que múltiplos pacientes possuem consultas agendadas para o mesmo período
    - **Quando** os horários de notificação (24h, 12h, 4h e 1h) forem atingidos
    - **Então** o sistema deve programar e disparar automaticamente os 4 envios de lembrete por paciente, sem necessidade de intervenção manual

## **US11 - Encaminhamento para outros serviços**

**Como** um paciente que entrou em contato pelo WhatsApp

**Eu quero** ser direcionado ao fluxo correto quando minha mensagem não for sobre agendamento de consulta

**Para que** eu seja atendido no serviço que realmente preciso (ex.: Relacionamento, Suporte ao Paciente)

- **Critérios de Aceite**

- **Cenário:**

- **Dado** que o paciente enviou uma mensagem que não corresponde a um pedido de agendamento de consulta
    - **Quando** o agente de IA classificar a intenção da mensagem

- **Então** a conversa deve ser encaminhada ao fluxo do serviço correspondente, com taxa de acerto mínima de 90% na classificação de intenção

## **BUSINESS ANALYTICS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO**

Com a implantação do sistema, os resultados almejados serão:

| KPI | Baseline(AS-IS) | Meta (TO-BE) |
|-----|-----------------|--------------|
|     |                 |              |